

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та інформаційних
технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії та програмування

ЗВІТ

Лабораторна робота №7. Функції

Виконав: студент групи КН-9256
Кулік Артур Єдурдович
Перевірів: доцент кафедри КІП
Лисиця Дмитро Олександрович

Тема: Функції

Мета роботи: навчитися створювати користувацькі функції у мові C, передавати параметри, повертати значення, застосовувати інкрементальні обчислення та обробляти користувацьке введення.

Завдання:

- 1) Створити функцію для обчислення мінімальної кількості купюр для заданої суми.
- 2) Створити функцію для обчислення інкрементального середнього з N чисел.
- 3) Організувати вибір функції користувачем у меню.
- 4) Реалізувати повну перевірку введення.
- 5) Виводити результати роботи кожної функції.

Код програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <time.h>
#include <stdbool.h>

int calculate_bills(int amount, int* c10, int* c5, int* c2, int* c1) {
    if (amount <= 0) return -1;
    *c10 = amount / 10; amount %= 10;
    *c5 = amount / 5; amount %= 5;
    *c2 = amount / 2; amount %= 2;
    *c1 = amount;
    return *c10 + *c5 + *c2 + *c1;
}

double incremental_mean(const double* arr, int size) {
    double mean = 0.0;
```

```

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        mean += (arr[i] - mean) / (i + 1);
    }
    return mean;
}

bool is_number(const char* str) {
    for (int i = 0; str[i]; ++i) {
        if (!isdigit(str[i])) return false;
    }
    return true;
}

int main(void) {
    printf("--- Lab07: Функції ---\n");
    printf("Оберіть функцію:\n1 — мінімальна кількість купюр\n2 —  
інкрементальне середнє\nВведіть 1 або 2: ");

    int choice;
    scanf("%d", &choice);

    if (choice == 1) {
        int amount;
        printf("Введіть суму (ціле число): ");
        scanf("%d", &amount);
        int c10 = 0, c5 = 0, c2 = 0, c1 = 0;
        int total_bills = calculate_bills(amount, &c10, &c5, &c2, &c1);
        if (total_bills >= 0) {
            printf("\nСума: %d грн\nМінімальна кількість купюр: %d (10:%d  
5:%d 2:%d 1:%d)\n",
                amount, total_bills, c10, c5, c2, c1);
        } else {
            printf("\nНекоректна сума.\n");
        }
    } else if (choice == 2) {
        int N;
        printf("Введіть кількість елементів: ");
        scanf("%d", &N);
        if (N <= 0) {
            printf("Кількість має бути додатною.\n");
            return 1;
        }
    }
}

```

```

double* data = malloc(sizeof(double) * (size_t)N);
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    printf("Елемент #%d: ", i + 1);
    scanf("%lf", &data[i]);
}
double mean = incremental_mean(data, N);
printf("\nІнкрементальне середнє: %.3f\n", mean);
free(data);
} else {
    printf("Некоректний вибір.\n");
}
return 0;
}

```

Робота програми

```

— Lab07: Функції —
Оберіть функцію:
1 – мінімальна кількість купюр
2 – інкрементальне середнє
Введіть 1 або 2: 1
Введіть суму (ціле число): 111

Сума: 111 грн
Мінімальна кількість купюр: 12 (10:11 5:0 2:0 1:1)

```

```

— Lab07: Функції —
Оберіть функцію:
1 – мінімальна кількість купюр
2 – інкрементальне середнє
Введіть 1 або 2: 2
Введіть кількість елементів: 3
Елемент #1: 2
Елемент #2: 3
Елемент #3: 4

Інкрементальне середнє: 3.000

```

```

Введіть 1 або 2: а
Некоректний вибір.

```

```

Введіть 1 або 2: 1
Введіть суму (ціле число): а

Некоректна сума.

```

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи створено програму з меню вибору функцій. Одна функція обчислює мінімальну кількість купюр для заданої суми, інша — інкрементальне середнє.